

解 説

ゲート酸化膜の絶縁破壊メカニズム

富田孝之、宇都宮裕人、谷口研二、鎌倉良成

LSIの微細化・高性能化とともに、より高品質のゲート酸化膜形成が要求されている。しかし、その信頼性を左右する大きな要因の一つである酸化膜絶縁破壊のメカニズムについては、いまだ決定的な解が得られていない。本稿では、酸化膜絶縁破壊に関してこれまで報告されているモデルを概説し、続けて我々の最近の研究結果を紹介する。

1. はじめに

酸化膜の絶縁破壊は、MOSトランジスタが誕生した当初から、その信頼性を左右する重要な問題であった。これまでに、破壊メカニズムの解明を目指して多大の努力が払われてきたが、未だ決定的なモデルが確立されていないのが現状である。最近のLSIの高集積化・高性能化の流れをうけ、ゲート酸化膜はますます薄くなってきている。その一方で、デバイスの高速化に対する要請から電源電圧は素子の微細化と同じようにスケールされず、酸化膜に加わる実効的な負荷は今後増大していく。そのことから、酸化膜劣化機構を正しく理解し、そこから得られた知見をもとにしてより信頼性の高いゲート酸化膜を設計、製造することがこれからさらに強く求められる。

本稿では、まず、最近の薄い酸化膜の絶縁破壊に関する研究を概観した後、続けて、我々が最近行った酸化膜絶縁破壊に関する実験を紹介する。その結果に基づいた酸化膜破壊に対する我々の現在の考えを最後に述べていきたい。

2. 酸化膜の絶縁破壊

従来、酸化膜の経時絶縁破壊に対する信頼性評価には、ゲート酸化膜に高電界を印加し

てFowler-Nordheim(FN)トンネリングにより膜中へ電子を注入するという方法が用いられてきた。このストレスによる絶縁破壊を説明するため、これまでに様々のモデルが提案されている。

FN注入法では酸化膜に10MV/cm以上の非常に大きな電界を印加する。この電界による加速を受けた電子は大きなエネルギーを獲得し、酸化膜中に新たな捕獲準位を生成すると考えられる[1]。それが一定量を超えた時、酸化膜が絶縁破壊に至るというモデルが提案されている。準位に捕獲された電子によって陽極側の電界が強められSi-O結合が切れる[2]、捕獲準位を介した伝導パスが形成され絶縁破壊へと至る[3][4]、などのメカニズムが考えられている。

FN注入により基板からゲート側へ電子を流すと、基板電流が観測されるが、この起源は酸化膜中を正孔が流れることによるものと考えられている。正孔発生のメカニズムとしては、ホットエレクトロンによる酸化膜中でのインパクトイオン化や陽極(ゲート電極)内での電子-正孔対発生がある[5]。インパクトイオン化では、電子は酸化膜のバンドギャップエネルギーである9eVを獲得する必要があるが、陽極注入では5eV以上のエネルギーがあれば正孔注入が見込まれる[6]。

FN電流ストレスにより酸化膜に高電界を印加した際、酸化膜が絶縁破壊を起こすまでに流れるトータルの注入正孔量 Q_p は酸化膜電界によらず一定であることが報告されており、このことから絶縁破壊と正孔との間に関連があるということが指摘されている [7]。この Q_p の値は膜厚に依存するが、10nmの酸化膜では $0.1C/cm^2$ 程度である。古くは、酸化膜中に捕獲された正孔により局所的な酸化膜電界が強まりさらに注入電流が増加するといった正帰還効果で注入電流に暴走が生じる破壊モデルが提唱された [8][9]。しかし、低温では正孔がトラップされやすくなるのにも関わらず、逆に酸化膜は壊れにくくなることを説明できない [2]、ことなどから今ではあまり信じられていない。

最近では、正孔注入モデルと捕獲準位生成モデルを結び付けるモデルが提案されている。Degraeveら [10] は、 Q_p と膜中に生成された全捕獲準位量との間にユニバーサルな関係があることを見出した。このことから、陽極から注入された正孔により新たに電子捕獲準位が生成され [1]、それらが鎖上に繋がってゲートから基板に向けての一本の電子伝導パスを形成すると絶縁破壊に至るというモデルを提唱している。膜厚が薄いとその分、ランダムに発生していく捕獲準位が基板からゲートにかけて一本に繋がる確率も増えることから Q_p の膜厚依存性を説明している。一方、佐竹ら [11] は、高エネルギー電子と正孔の両方による効果で酸化膜破壊の温度依存性と電子の注入方向依存性を説明している。高エネルギー電子により酸化膜中に欠陥が生成され、そこに正孔が捕獲されることで酸化膜の構造変化が生じ絶縁性の弱い部分ができて破壊にいたるとしている。

このように高電界 FN ストレスでは、電子と正孔が同時に酸化膜中に注入されるため絶縁破壊に至るメカニズムの解析を非常に複雑

にしている。電界を高くするとホットエレクトロンによるトラップ生成量は増加する。また、電子のエネルギーが上がれば当然陽極からの正孔生成も効率的に行われる。つまり、 Q_p の値は電子が SiO_2 格子に与えたエネルギー積算量の指標とも考えられ、 Q_p 値が絶縁破壊を決定付ける重要なパラメータといっても、酸化膜絶縁破壊がホールが注入に起因するものなのか、もしくは電子エネルギーが大きいのが悪影響を与えたのかが分からない。もしもキャリアのどちらかの影響を排除し、より単純な状況で解析してやれば、なにか劣化メカニズム解明のため有益な手掛かりを得られるかもしれない。

そこで我々は最近、高エネルギーのキャリアによる酸化膜の破壊特性を調べるため、Substrate-Hot-Electron(SHE)注入と Substrate-Hot-Hole(SHH)注入の二つの方法で電子、正孔をそれぞれ独立に酸化膜に注入して破壊測定を行い、いくつかの新しい現象を観測した。この結果から、これまで明らかにされていない酸化膜破壊の原因を新たに提案した。

3. 実験方法と結果

(1) Substrate-Hot-Electron(SHE)注入

測定に用いた試料は、p型シリコン基板上に作製した酸化膜厚 6nm の nチャネル MOSFET である。測定では、図 1 に示したように基板電圧 (V_{sub}) を $-4.5 \sim -6.0V$ 、ソースおよびドレインは接地し、ゲート電圧 (V_g) を $4 \sim 5V$ にして反転層の電位を固定した。基板に印加した電圧は主に空乏層にかかり、バンド間トンネルにより発生した電子を酸化膜に注入することができる。また、ゲート電圧により酸化膜電界を独立に制御することができる。従来、一般的に行われてきた FN 注入での酸化膜電界は $10MV/cm$ 以上であるのに対して、SHE 注入では $8MV/cm$ 以下

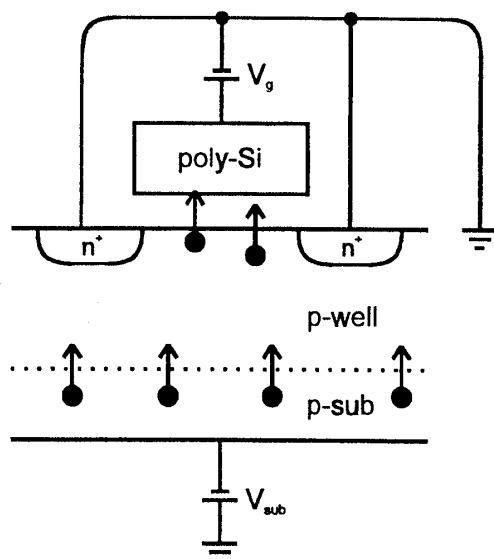


図1 SHE注入の測定方法

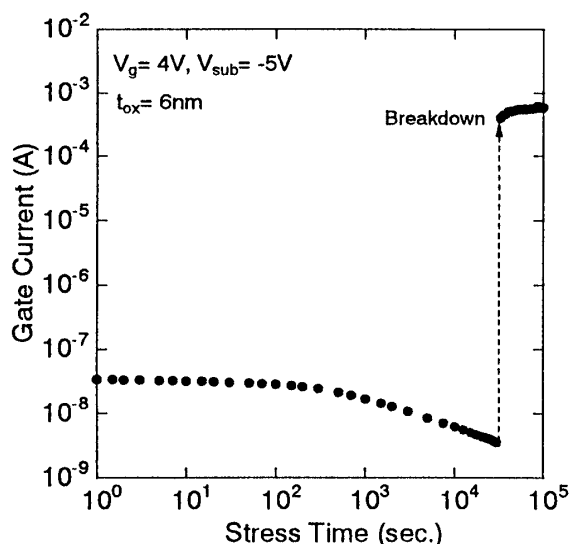
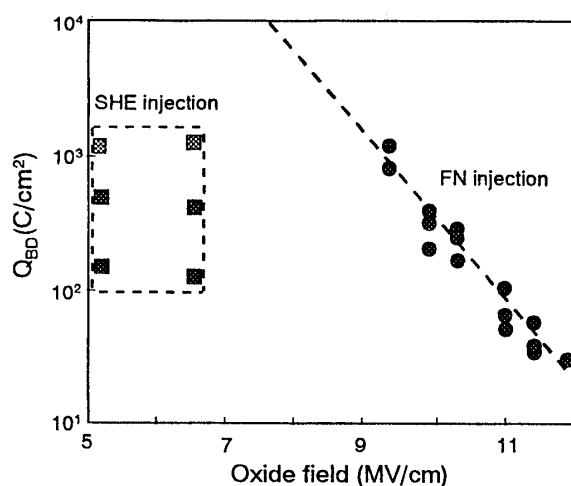
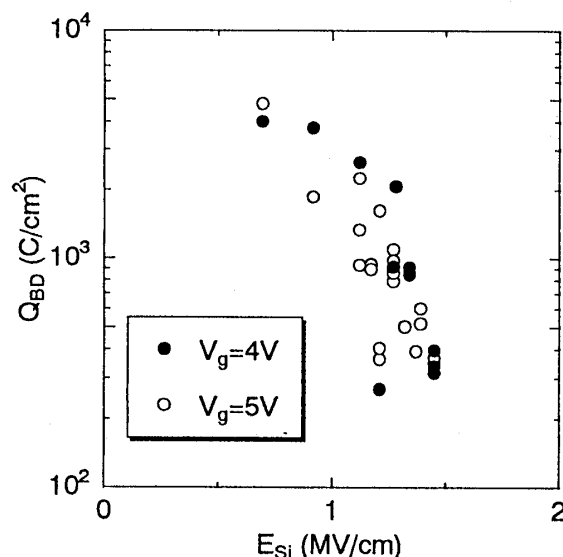


図2 SHE注入のゲート電流の時間変化

の弱い電界で酸化膜に電子を注入することができ、これによって陽極からの正孔注入を排除して、純粋に電子注入のみによる酸化膜劣化を調べることができる。

SHE注入の測定結果を図2に示す。SHE注入ではゲート電流が徐々に減少し、 3×10^4 秒で酸化膜が破壊されている。ゲート電流の減少は、注入電子が酸化膜に捕獲されたことを示している。図3に酸化膜破壊に至る

図3 Q_{BD} の酸化膜電界依存性図4 Q_{BD} のSi基盤電界依存性

までに酸化膜に注入された電子量 Q_{BD} の酸化膜電界依存性を示す。同じ電界で比較すると SHE 注入の Q_{BD} は通常の FN 注入より小さく、また酸化膜電界依存性がない。しかし、基板電圧を大きくするにつれ、破壊に必要な電子量 Q_{BD} が小さくなる傾向にある。横軸を酸化膜電界ではなく Si/SiO₂ 界面における基板電界 E_{si} に代えてプロットした結果を図4に示す。ゲート電圧が 4V と 5V では違いが見られず、基板電界と共に Q_{BD} が減少している。つまり、SHE 注入による酸化膜破壊は、Si/SiO₂ 界面に到達した電子のエ

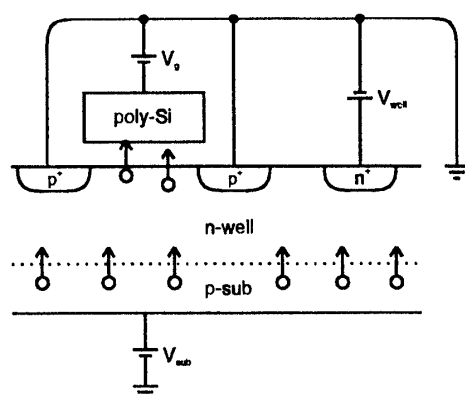


図5 SHH注入の測定方法

エネルギーに依存するといえる。

(2) Substrate-Hot-Hole(SHH)注入

測定に用いた試料は、p型シリコン基板上にnウェル層（表面付近のドナー不純物濃度 $\approx 5 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$ ）をもつpチャネルMOSFETである。SHH注入では、図5に示すように、ウェル中で加速された高エネルギーの正孔が低電界（ $\sim 5 \text{MV/cm}$ ）の酸化膜に注入される。測定時には、ソースとドレインは接地して、反転層の電位を固定した。ゲート電圧（ V_g ）は、反転層を形成するのに十分な値とし、反転層電位とゲート電極電圧から酸化膜にかかる電界（ E_{ox} ）を決定する。注入される正孔のエネルギーはウェル電圧（ V_{well} ）で決まる。基板－ウェル接合が順バイアスとなるように基板電圧（ V_{sub} ）を印加して、基板電圧とウェル電圧の差（ $V_{in} = V_{sub} - V_{well}$ ）で注入される正孔電流を制御した。SHH注入時には、酸化膜電界を 8MV/cm より小さくなるようにゲート電圧を加え、FN電流を抑制し正孔のみを注入した。酸化膜を通過した正孔量 Q_p はゲート電流（ I_g ）の積分値として測定できる。

実際の測定では、SHH注入ストレスを加えながら、一定時間毎に V_g - I_g 特性と V_g - I_d 特性を測定した。図6に、ゲート電流（ I_g ）の時間変化を示す。酸化膜厚が 10nm の試料では、ゲート電流が時間とともに減少している。

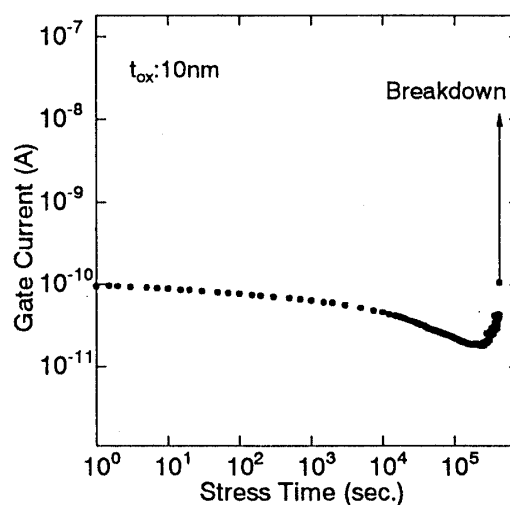
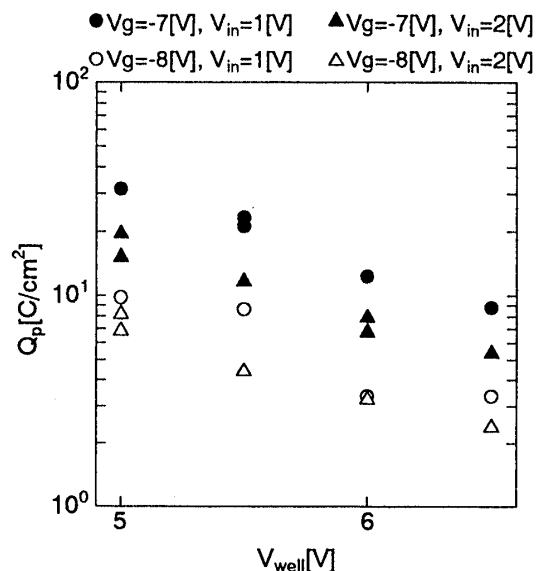


図6 SHH注入のゲート電流の時間変化

図7 Q_p のウェル電圧依存性

これは酸化膜中に正孔が捕獲されるためである。また、酸化膜破壊直前でゲート電流が急激に増加しており、従来報告されているFN注入時のゲート電流の経時変化とは大きく異なる。

図7は、SHH注入測定で、酸化膜破壊に至るまでに酸化膜を通過した正孔量 Q_p のウェル電圧（ V_{well} ）依存性である。●、▲で示した点がゲート電圧が -7V の時、○、△が -8V の時の Q_p である。結果を見ると、ウェ

表 1 各電圧 (V_g, V_{well}, V_{in}) が Q_p に与える影響

	ゲート電圧 (V_g) ↑	ウェル電圧 (V_{well}) ↑	注入電圧 (V_{in}) ↑
主な影響	酸化膜電界 ↑	正孔のエネルギー ↑	正孔量 ↑
Q_p	減少	減少	減少

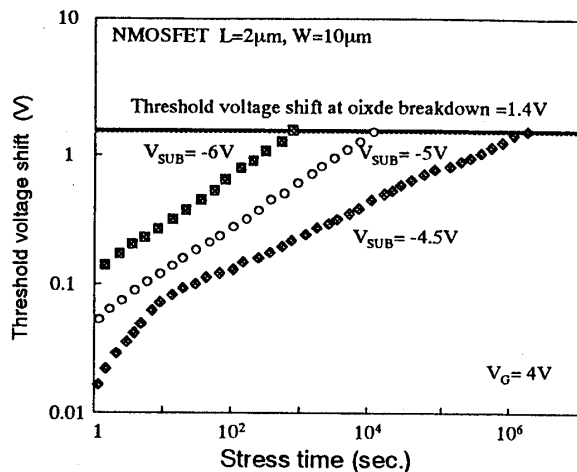


図 8 SHE 注入時のしきい値電圧の変化

ル電圧 (V_{well}) が増加すると Q_p が減少している。これは、高エネルギーの正孔の増加によりそれらが酸化膜に損傷を与えるためと考えられる。また、注入電圧 (V_{in}) やゲート電圧 (V_g) を大きくすると Q_p が減少するが、これは酸化膜を通過する正孔量が増加するためである。以上の結果をわかりやすいように表 1 にまとめる。

4. 考 察

(1) SHE 注入による酸化膜絶縁破壊

得られた実験結果をもとに SHE 注入による酸化膜の破壊機構を考える。図 8 に SHE 注入時のしきい値の変化を示す。基板電圧によって酸化膜破壊時のしきい値に変化が見られないことから、酸化膜の破壊にはある一定量の捕獲準位が必要である事がわかる。また、酸化膜には電子のみしか注入していないこと、注入電子のエネルギーを上げると絶縁破壊に

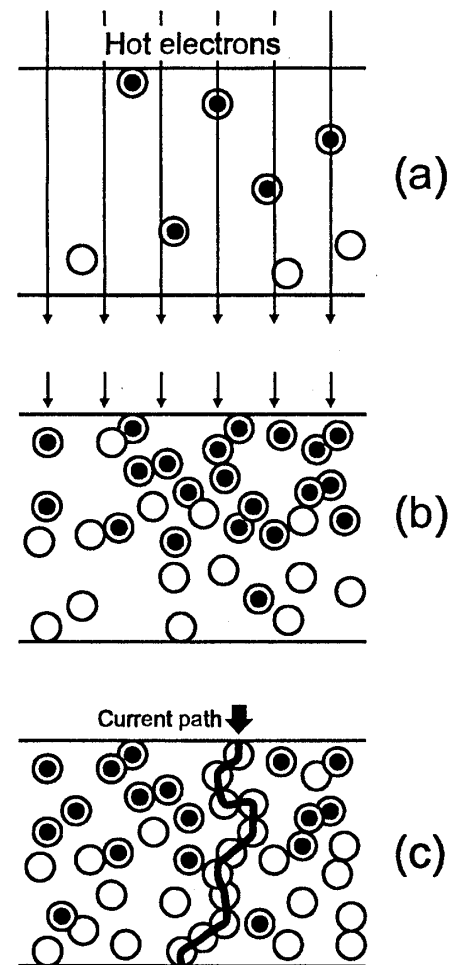


図 9 SHE 注入による酸化膜破壊機構

要する注入電荷量 Q_{BD} が小さくなることから、捕獲準位は高エネルギー電子により生成されたものと考えられる。図 9 に我々が考えている破壊機構の模式図を示す。高エネルギーの電子が酸化膜の結合を破壊して電子の捕獲準位を生成し、膜中にある一定量の捕獲準位が生成されると、鎖状に繋がるパスが形成

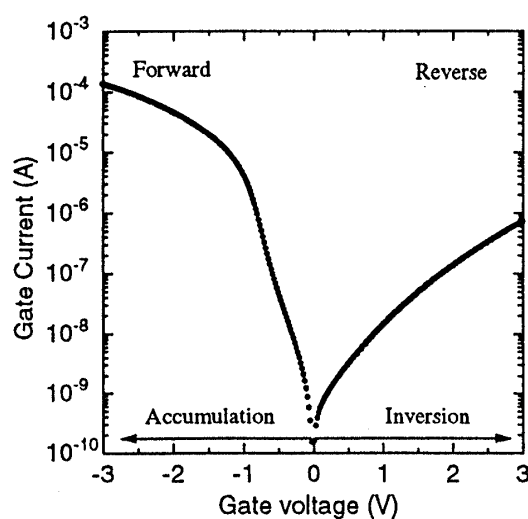


図10 SHE注入による絶縁破壊後の
Vg-Ig特性

され、酸化膜が破壊されることを表している。SHE注入による破壊後に流れるゲート電流は通常のFN注入の場合と比べて小さいことから、これは極薄酸化膜に低電界、微少電流のFNストレスを印加したとき観測される擬似破壊[12]–[14]であると思われる。図10は、酸化膜破壊後のVg-Ig特性である。この特性はPN接合の特性と良く似ており、ゲート電極(n-poly)とSi基板(p)とが短絡していることを示唆している。この特性から、酸化膜に開いた穴の大きさを見積もってみよう。

広がり抵抗は次の式で表される[15]。

$$R_s = \rho / 2d \quad \dots\dots\dots (1)$$

ここで、 ρ はシリコン基板の抵抗、 d は酸化膜に開いた穴の直径である。18個の試料から計算した穴の大きさは約10nmであった。しかし、式(1)は酸化膜破壊後に生じた穴の寸法が平均自由行程(～10nm)に比べてかなり大きい場合にのみ正しいことを考慮すると、実際の穴の直径は10nmよりも小さいと推測される。この小さい穴から電子が流れ出す時の広がり抵抗が破壊後の酸化膜を流れる電流を律速している。SHEによる酸化膜破壊では電流値と酸化膜電界が小さく十分なジ

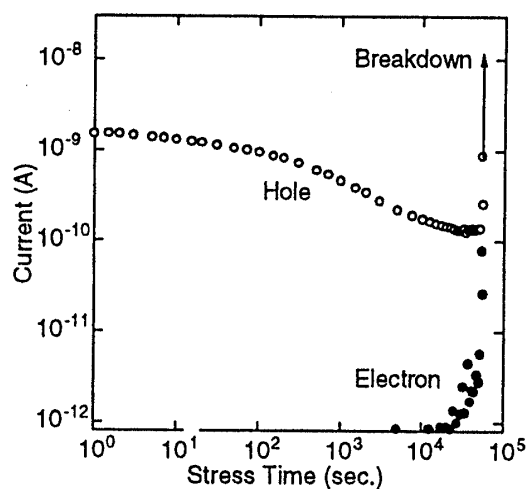


図11 SHH注入の正孔電流と電子電流

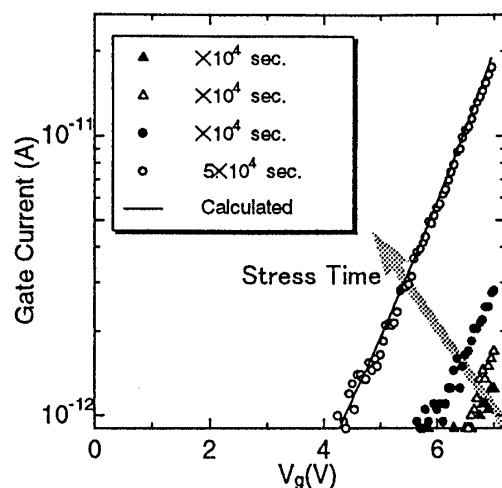


図12 Vg-Ig特性の時間変化

ュール熱が発生しないので、これ以上酸化膜の破壊が進まないものと考えられる。

(2) SHH注入による酸化膜絶縁破壊

SHH注入では、酸化膜の破壊直前で、FN注入と異なって電流値が数桁増加している。一定時間毎に、測定したVg-Ig特性から、SHH注入中の電子電流と正孔電流を分けると図11のようになる。正孔電流とそれまで流れていなかった電子電流は、破壊直前から急激に増加している。図12にVg-Ig特性の時間変化を示す。10⁴秒までは、ゲート電流

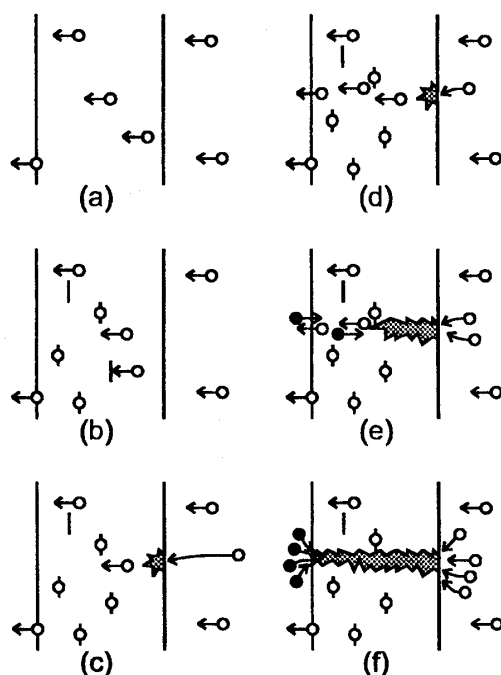
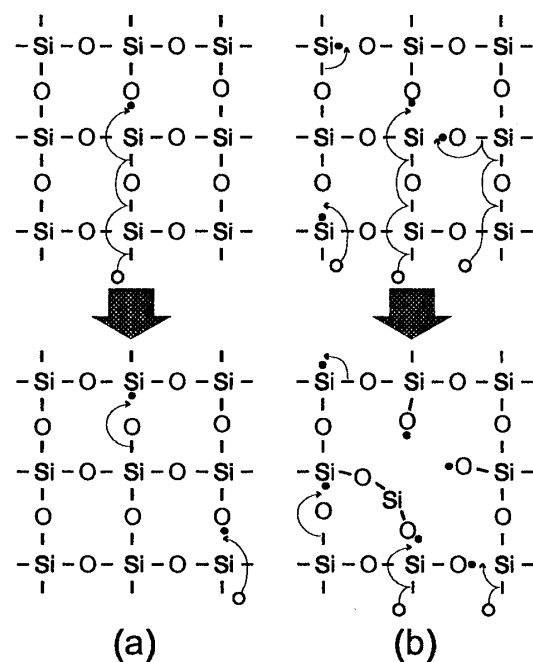


図13 SHH注入による酸化膜破壊機構

が流れていないが、その後ゲート電流が急激に増加している。この V_g - I_g 特性がきれいな直線でフィットできることから、このゲート電流は直接トンネリング電流と考えられる。トンネル電流の理論式とのフィッティングから見積もった実効的な膜厚は 1nm 程度であった。このことから、SHH 注入による酸化膜の破壊は実効的な酸化膜膜厚の減少によって発展するものと考えられる。

これらの結果をふまえて図 13 に SHH 注入による酸化膜破壊のモデルを示す。

- (a) 酸化膜に基板から正孔が注入される。
- (b) SHH 注入をはじめると正孔が捕獲され、酸化膜中の電界が変化して酸化膜を通過する正孔量が減少する。
- (c) 長期間正孔を注入していると、高エネルギーの正孔が到達する基板側で酸化膜が破壊される。この破壊は、確率的な現象であり、酸化膜の弱い部分の存在で変化する。
- (d) 一度酸化膜に穴があくと、その部分の膜厚が実効的に薄くなり、正孔がその部分を



(a) は注入レートが遅い場合、(b) は早い場合

図14 正孔の注入レートによる酸化膜破壊の違い

集中的に流れるため、破壊を促進させる。

- (e) 酸化膜の実効的な膜厚が薄くなるにつれ、正孔電流も増加し、その部分を通して電子電流も流れるようになる。
- (f) 最終的な酸化膜破壊は、穴がゲートまでつながって起こる。

このような局所的な穴が発展するモデルで、SHH 注入による酸化膜破壊は説明できる。また、SHH 注入による酸化膜破壊では、注入されるエネルギーのみではなく、注入される正孔量にも影響を受けることは興味深い。これは、酸化膜に単位時間あたりに注入される正孔の量が増えることにより、 SiO_2 結合のネットワークが切断される確率が増えるためであると考えられる (図 14)。

(3) FN 注入ストレスによる絶縁破壊

ここでは、SHE および SHH 注入から得られた知見をもとにして、FN 注入時の酸化膜破

壊メカニズムについての考察を試みる。

SHE 注入では、FN 注入の特徴と似たような破壊が見られた。この実験では酸化膜電界をFN注入に比べて低く押さえているため陽極からの正孔注入は起こっていない。にもかかわらず、電子注入のみで酸化膜破壊が生じ、その時必要な注入電荷量 Q_{BD} はFNストレスの場合に比べ小さかった。また注入電子のエネルギーを増加させると酸化膜破壊が促進された。一方で、SHH 注入の測定結果では、絶縁破壊までに要する注入正孔量は、FN 注入時の $0.1C/cm^2$ と比べて2桁も大きくなり、酸化膜破壊の特徴もまったく異なるものであった。これらの実験事実から、FN 注入による酸化破壊の原因は、正孔にあるのではなく高エネルギー電子による新たな捕獲準位の生成ではないかと我々は予想している。

最後に、SHH 注入とFN 注入を組み合わせることで、電子および正孔を時間的に分離して注入した測定結果を紹介しよう。図15にSHHとFN注入単独での破壊注入電荷量 Q_p 、 Q_{BD} を○印で、SHH 注入で正孔を Q_p 注入した後FN注入を行った時の破壊注入電子量 Q_{BD} を●印で、FN 注入で電子を Q_{BD} 注入した後SHH 注入を行った時の破壊注入正孔量 Q_p を△印で示した。SHH 注入では $V_g = -7V$ 、 $V_{sub} = 6V$ 、 $V_{in} = 8V$ 、FN 注入では $V_g = -12V$ のバイアスを印加した。FN 注入を先に行った場合、その後のSHH 注入により酸化膜を破壊するにはSHH 注入のみの場合とほぼ同じ量の正孔を注入する必要があるが、SHH が先の場合には、その後のFN 注入で通常の Q_{BD} よりも少ない電子量で酸化膜が破壊されている。このことは、FN 注入による酸化膜劣化はSHH 注入による酸化膜の劣化に影響を与えないが、SHH 注入であらかじめ酸化膜に正孔を注入しておく、FN 注入で酸化膜を破壊しやすくなることを意味している。現時点でこの実験結果をうま

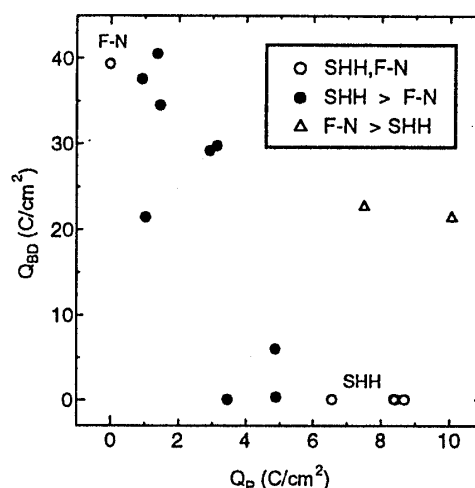


図15 FN ストレスとSHH ストレスを連続して印加したときの Q_{BD} と Q_p の関係

く説明することは難しいが、一定量の正孔注入後、FN ストレスによる破壊が加速されている事実（ただし、 $0.1C/cm^2$ よりかはるかに多量に注入しているにもかかわらずすぐには絶縁破壊にいたらないことに注意）は、正孔破壊モデルで説明したような膜厚の実効的な減少によるものと考えられる。逆に、FN 注入がその後の正孔による破壊にまったく影響を及ぼさなかったことは、高エネルギー電子によるトラップ生成には関係なく、正孔はまったく別のメカニズムによって一から酸化膜破壊を進めていっているものと思われる。

5. まとめ

我々が最近行った実験結果をもとに、現在考えている酸化膜の絶縁破壊機構について述べた。

酸化膜破壊は電子による場合、高エネルギーの電子が酸化膜中に捕獲準位を形成し破壊に至る。一方、正孔による場合は、正孔の注入による酸化膜の変質で実効的な膜厚が薄くなっていき破壊に至る。従来のFN 注入では、陽極から逆注入された正孔の積算が一定量になると破壊されると言われていた。ところが、電子のみの注入でも絶縁破壊が生じその効率

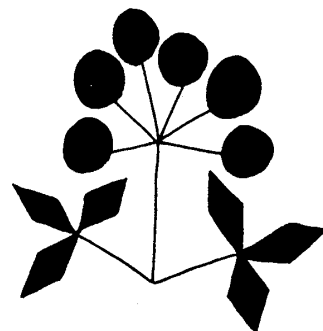
は電子エネルギーを高めることで促進されること、正孔のみを注入した結果では酸化膜破壊に至るまでに注入された正孔量はFN注入のときよりも数桁大きいこと、などを考慮するとFN注入による酸化膜破壊は高エネルギー電子による捕獲準位の生成が原因であると予想される。

参考文献

- [1] C.T.Sah, Solid-State Electronics, 33, 147 (1990).
- [2] E.Harari, J. Appl. Phys., 49, 2478 (1978).
- [3] E.Avni and J. Shappir, J. Appl. Phys., 64, 743(1988).
- [4] Y.Nissan-Cohen, J. Shappir, and D. Frohmen-Bentchkowsky, J. Appl. Phys, 60, 2024 (1986).
- [5] D.Arnold, E.Cartier, and D.J.DiMaria, Phys. Rev. B49, 10278 (1994).
- [6] H.Satake and A.Toriumi, IEDM Tech. Dig., 337 (1993).
- [7] K. F. Schuegraf and C. Hu, IEEE Trans. Electron Devices, 41, 761 (1994).
- [8] T.H.DiStefano and M.Shatzkes, Appl. Phys. Lett., 25, 685 (1974).
- [9] P.Solomon and N.Klein, Solid State Commun. 17, 1397(1975).
- [10] R .Degraeve, G.Groeseneken, R.Bellens, M. Depas, H.E.Maes, IEDM Tech. Dig., 863 (1995).
- [11] 佐竹秀樹、高木信一, 東芝レビュー, 51, 23 (1996)
- [12] P.P.Apte and K.C.Saraswat, IEEE. Trans. Electron Devices, 41, 1595 (1994).
- [13] K. Okada and S. Kawasaki, Extended Abstracts of SSDM, 473 (1995)
- [14] S-H. Lee et al., IEDM Tech. Dig., 605 (1994)
- [15] R. G. Mazur and D. H. Dickey, J. Electro-

chem. Soc., 113, 215 (1966)

(とみた たかゆき、うつのみや ひろと、
たにぐち けんじ、かまくら よしなり/
大阪大学工学部)



—著者紹介—

Takayuki Tomita

冨田 孝之

1995年大阪大学工学部電子工学科卒業、1997年同大学院修士課程修了。現在、(株)村田製作所に勤務。

Hiroto Utunomiya

宇都宮 裕人

1996年大阪大学工学部電子工学科卒業、現在同大学院修士課程に在学中。

Kenzi Taniguchi

谷口 研二

1971年大阪大学工学部電子工学科卒業、1973年同大学院修士課程終了。1975年東芝総合研究所入社。1982年より1年間マサチューセッツ工科大学客員研究員。1986年大阪大学工学部電子工学科助教授。1996年同大学院工学研究科電子情報エネルギー工学専攻教授。現在まで、シリコンの酸化・拡散プロセス、半導体デバイスの物理、半導体シミュレーション技術の研究に従事。工博。応用物理学会、電気学会、IEEE各会員。

Yoshinari Kamakura

鎌倉 良成

1992年大阪大学工学部電子工学科卒業、1994年同大学院修士課程終了。同年日本電気(株)入社。1997年大阪大学大学院工学研究科電子情報エネルギー工学専攻助手。現在まで、半導体デバイスシミュレーション技術の研究に従事。応用物理学会会員。

